TP 6 – Création de Tables, Contraintes et Vues

PARTIE 1 – Création et manipulation de tables

Exercice 1 : Création d'une table

1. Créez une table nommée DEPT avec les colonnes suivantes :
   - DEPTNO NUMBER(2)
   - DNAME VARCHAR2(14)
   - LOC VARCHAR2(13)
2. Vérifiez sa création avec la commande : DESC DEPT;
3. Insérez dans cette table les départements suivants :

10	ACCOUNTING	NEW YORK
20	RESEARCH	DALLAS
30	SALES	CHICAGO
40	OPERATIONS	BOSTON

4. Vérifiez l'insertion avec : SELECT * FROM DEPT;

Exercice 2 : Création d'une autre table

1. Créez une table EMP avec les colonnes :
   EMPNO NUMBER(4), ENAME VARCHAR2(15), JOB VARCHAR2(10),
   MGR NUMBER(4), HIREDATE DATE, SAL NUMBER(7,2),
   COMM NUMBER(7,2), DEPTNO NUMBER(2)
2. Ajoutez une colonne EMAIL VARCHAR2(30).
3. Modifiez la taille de la colonne ENAME pour accepter 25 caractères.
4. Supprimez la colonne COMM.
5. Ajoutez une colonne GRADE NUMBER(1) avec une valeur par défaut 1.
6. Vérifiez vos modifications avec DESC EMP.

Exercice 3 : Création d'une table à partir d'une autre

Créez une table EMP_BIS contenant uniquement les colonnes EMPNO, ENAME, SAL et DEPTNO de la table EMP :

CREATE TABLE EMP_BIS AS SELECT EMPNO, ENAME, SAL, DEPTNO FROM EMP;

Vérifiez sa création avec : SELECT * FROM EMP_BIS;

PARTIE 2 – Contraintes d'intégrité

Exercice 4 : Contraintes de base

1. Ajoutez une clé primaire sur EMPNO (PK_EMP).
2. Ajoutez une clé primaire sur DEPTNO (PK_DEPT).
3. Ajoutez une clé étrangère sur EMP.DEPTNO référencée à DEPT(DEPTNO) (FK_EMP_DEPT).
4. Ajoutez une contrainte UNIQUE sur EMAIL.
5. Ajoutez une contrainte CHECK pour SAL > 0.
6. Ajoutez une contrainte NOT NULL sur ENAME.

Exercice 5 : Validation et test des contraintes

1. Testez les insertions avec valeurs NULL, doublons ou salaires négatifs.
2. Vérifiez les contraintes dans le dictionnaire :
SELECT CONSTRAINT_NAME, CONSTRAINT_TYPE FROM USER_CONSTRAINTS WHERE TABLE_NAME = 'EMP';

Exercice 6 : Suppression et gestion des contraintes

1. Supprimez FK_EMP_DEPT.
2. Ajoutez-la à nouveau avec ON DELETE CASCADE.
3. Supprimez la clé primaire de DEPT avec CASCADE.
4. Désactivez puis réactivez la contrainte CHECK sur SAL.

PARTIE 3 – Les vues

Exercice 7 : Création d'une vue simple

Créez une vue EMP_VU affichant EMPNO, ENAME, JOB, SAL, DEPTNO de EMP.
Affichez les données de la vue et consultez sa définition via USER_VIEWS.

Exercice 8 : Vue avec contrainte

Créez une vue EMP_RECHERCHE affichant uniquement les employés du département 20 avec :
WITH CHECK OPTION CONSTRAINT emp_rech_ck.

Essayez de modifier un employé pour changer son département et observez le résultat.

Exercice 9 : Vue complexe

Créez une vue DEPT_SALARY_VU (DNAME, MINSAL, MAXSAL, AVGSAL) affichant les salaires min, max et moyen par département.
Utilisez une jointure entre EMP et DEPT et une clause GROUP BY.

PARTIE 4 – Synthèse

Exercice 10 : Manipulations globales

1. Créez une table EMP_TEST à partir de EMP.
2. Ajoutez un commentaire sur EMP_TEST : COMMENT ON TABLE EMP_TEST IS 'Table de test des employés';
3. Supprimez toutes les lignes avec TRUNCATE TABLE.
4. Supprimez ensuite la table.
5. Créez une vue TOP3_SALAIRES affichant les trois employés les mieux payés :
SELECT ROWNUM AS RANG, ENAME, SAL FROM (SELECT ENAME, SAL FROM EMP ORDER BY SAL DESC) WHERE ROWNUM <= 3;

Livrables attendus :
- Scripts SQL (.sql)
- Captures d'écran des résultats
- Rapport explicatif des erreurs et corrections